



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas

Cadenas de Markov en Tiempo Continuo

ICS2123 Modelos Estocásticos

Nicolás Vargas C.

Outline

- 1 Definición
- 2 Probabilidades de Transición
- 3 Probabilidades Límite
- 4 Procesos de Nacimiento y Muerte



Outline

- 1 Definición
- 2 Probabilidades de Transición
- 3 Probabilidades Límite
- 4 Procesos de Nacimiento y Muerte



Motivación

¿Por qué ocupar Cadenas de Markov en Tiempo Continuo si siempre se puede discretizar el tiempo?

En algunas ocasiones se necesita una mirada más fina del tiempo para representar correctamente un problema.

Ejemplo: Sea $X(t)$ el número de ampolletas malas en una fábrica que opera 24/7. Si la idea es que siempre haya un número mínimo de ampolletas buenas para poder trabajar.

- ¿Qué pasa si discretizamos el tiempo?
- Periodos de revisión en días vs horas vs minutos.
- ¿Cómo afecta esto a la productividad de la empresa?



Motivación

Ejemplo: Sea $X(t)$ el número de ambulancias disponibles en un hospital en el instante t .

- Si t es discreto, ¿qué pasa si el avance es por día?
- ¿Qué pasa si el avance es por hora?
- ¿Qué tipo de avance se necesita para que el modelo sirva ante una emergencia?



Motivación

Ejemplo de procesos:

- Clientes en la cola de un banco, donde $X(t)$ es el número de clientes en la cola en el instante t .
- La temperatura interna en un invernadero oscila entre -10°C y 20°C . Sea $X(t)$ la temperatura del lugar en el tiempo t .
- Un partido de basquetball, donde $X(t)$ indica si el equipo local va ganando, empatando o perdiendo en el instante t .
- Un computador procesa trabajos de forma simultánea, con $X(t)$ el número de trabajos que están siendo procesados en el instante t .



Motivación

¿Qué nos interesa de un proceso estocástico continuo?

Ejemplo: Máquina con dos estados $X(t)$: 1 y 0.

- Probabilidad de que la máquina se encuentre funcionando en el tiempo t .
- Sea $W(t)$ el tiempo de funcionamiento de la máquina entre $[0, t]$, ¿cuál es su valor esperado?
- La proporción del tiempo que la máquina se encuentra en reparación en el largo plazo.
- Si se incurre en un costo $\$c$ por cada unidad de tiempo que la máquina no funciona, ¿cuál es el costo de operación en el largo plazo?



Propiedades Básicas

Supongamos que tenemos un proceso estocástico en tiempo continuo, $\{X(t), t \geq 0\}$, cuyo espacio de estados generalmente será el conjunto de estados enteros no negativos.

Propiedad Markoviana

$\{X(t), t \geq 0\}$ posee la propiedad markoviana si para todo $s, t \geq 0$, todo entero no negativo i, j , y para todo $x(u)$, $0 \leq u < s$,

$$P(X(t+s) = j | X(s) = i, X(u) = x(u) \forall u \in [0, s)) =$$

$$P(X(t+s) = j | X(s) = i)$$

Interpretación: El futuro depende del pasado solo a través del presente.



Propiedades Básicas

Propiedad Estacionaria

El proceso $\{X(t), t \geq 0\}$ posee la propiedad de estacionariedad si $P(X(t+s) = j | X(s) = i)$ no depende de s .

Notación:

$$P_{ij}(t) = P(X(t+s) = j | X(s) = i)$$



Definiciones

Cadena de Markov en tiempo continuo (CMTC)

El proceso $\{X(t), t \geq 0\}$ es una CMTC si cumple la propiedad markoviana y con la propiedad estacionaria.

Consecuencias propiedad markoviana y estacionaria:

- No importa el tiempo que haya permanecido en un determinado estado.

$$\mathbb{P}(T_i > s + t | T_i > s) = \mathbb{P}(T_i > t) \quad \forall s, t \geq 0, i = 0, 1, 2, \dots$$

- El tiempo de permanencia en un estado i (T_i) no tiene memoria, por lo que tiene que ser exponencial.



Definiciones

CMTC definición alternativa

Una CMTC es un proceso $\{X(t), t \geq 0\}$ con las siguientes propiedades:

- Cada vez que entra al estado i , el tiempo que permanece en ese estado antes de efectuar una transición a un estado diferente tiene distribución exponencial con una media $1/v_i$.
- Cuando el proceso deja el estado i , a continuación entra al estado j con una probabilidad P_{ij} . La probabilidades P_{ij} deben satisfacer:

$$\begin{aligned} P_{ii} &= 0 \quad \forall i \\ \sum_j P_{ij} &= 1 \quad \forall i \end{aligned}$$



Definiciones

Conclusiones importantes:

- Una CMTC es un proceso estocástico que se mueve de un estado a otro de acuerdo a una CMTD.
- Los P_{ij} corresponden a las componentes de la matriz P de transición de la CMTD asociada.
- Los tiempos de permanencia en un estado dado son iid con distribución exponencial (la media de los tiempos puede ser diferentes para distintos estados).
- El tiempo que el proceso permanece en el estado i y el próximo estado a visitar son independientes.



Outline

- 1 Definición
- 2 Probabilidades de Transición
- 3 Probabilidades Límite
- 4 Procesos de Nacimiento y Muerte



Matriz de transición

Al igual que en las CMTD, podemos poner las probabilidades de transición, P_{ij} , en un matriz. Sin embargo, para este caso $P_{ii} = 0$ para todo i .

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccc} 0 & P_{12} & P_{13} & \dots \\ P_{21} & 0 & P_{23} & \dots \\ P_{31} & P_{32} & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right) \end{matrix}$$



Probabilidades de transición

Definición

Considere una CMTC. Se llama **probabilidad de transición**, $P_{ij}(t)$, a la probabilidad de que el proceso, dado que ahora está en el estado i , en t unidades de tiempo más esté en el estado j .

$$P_{ij}(t) = P(X(t+s) = j | X(s) = i) \quad \forall i, j \quad \forall s, t \geq 0$$

Ecuación Chapman-Kolmogorov

Para todo $s, t \geq 0$ se tiene que:

$$P_{ij}(t+s) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}(t) \cdot P_{kj}(s)$$

Probabilidades de transición

Definición

Se denomina **tasa de transición instantánea**, q_{ij} , a la tasa a la cual el proceso realiza una transición del estado i al estado j . Esta tasa está dada por:

$$q_{ij} = v_i \cdot P_{ij}$$

Como v_i corresponde a la tasa a la cual el proceso realiza una transición cuando se encuentra en el estado i , y P_{ij} corresponde a la probabilidad de que esta transición sea al estado j , entonces q_{ij} corresponde a la tasa a la cual el proceso realiza una transición del estado i al estado j , estando en i . Las tasas de transición instantáneas determinan los parámetros de una CMTC.

$$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{v_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_j q_{ij}}$$



Ejemplos

Ejemplo

Considere una peluquería que posee dos peluqueros y un espacio de espera de a lo más 5 personas. La llegada de las personas sigue un Proceso de Poisson con tasa λ personas por hora. Los tiempos de atenciones de los peluqueros son iid con distribución exponencial μ personas por hora. Los tiempos de atención y de llegada son independientes entre sí. Finalmente, si llega alguien y no puede entrar a la peluquería este simplemente se va. Considere que $X(t)$ es el número de personas en la peluquería en el tiempo t . Modele esto como una CMTC identificando el conjunto de estados y encontrando todos los q_{ij} , v_i y P_{ij} .



Ejemplos

Ejemplo

En una fábrica existen dos máquinas distintas, A y B. Ambas máquinas son utilizadas durante todo el día, pero presentan fallas de vez en cuando. La máquina A presenta fallas a tasa α , mientras que la máquina B lo hace a tasa β . Cuando las máquinas fallan deben ser reparadas por sus respectivos mecánicos. El mecánico A tarda un tiempo que distribuye exponencial de media $1/a$ en reparar la máquina, en tanto el mecánico B tarda un tiempo que distribuye exponencial de media $1/b$. Dibuje un grafo con todos los P_{ij} .



Outline

- 1 Definición
- 2 Probabilidades de Transición
- 3 Probabilidades Límite**
- 4 Procesos de Nacimiento y Muerte



Distribución del proceso en el largo plazo

Probabilidad límite

Considere la probabilidad de que una CMTC esté en el estado j después de un tiempo t , con $t \rightarrow \infty$. Si esta probabilidad existe y es independiente del estado inicial se llama probabilidad límite:

$$P_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$$

En este caso, para $t \rightarrow \infty$ se tiene que cumplir que:

$$\frac{d}{dt} P_{ij}(t) = 0$$

Esto es análogo a cuando en CMTD se dice que “ $f^{(n+1)} = f^{(n)}$ ” cuando hay límite.



Ecuación de equilibrio

Es posible demostrar que se cumple lo siguiente, conocido como la ecuación de Kolmogorov:

$$\frac{d}{dt}P_{ij}(t) = \sum_{k \neq j} v_k P_{ik}(t) P_{kj} - v_j P_{ij}(t)$$

Tomando límite a ambos lados, obtenemos

$$0 = \sum_{k \neq j} v_k P_k P_{kj} - v_j P_j \rightarrow v_j P_j = \sum_{k \neq j} v_k P_k P_{kj}$$

Ecuación de equilibrio en el largo plazo

Para una CMTC se cumple que la tasa de salida en el largo plazo de un estado es igual a la suma de las tasas de llegada en el largo plazo a ese mismo estado. Es decir:

$$v_j \cdot P_j = \sum_{k \neq j} q_{kj} \cdot P_k \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

Observaciones

Interpretación:

- Si los P_j existen se pueden interpretar como la proporción del tiempo que el proceso se encuentra en el estado j .
- $v_j \cdot P_j$ corresponde a la tasa a la cual el proceso deja el estado j en el largo plazo.
- $\sum_{k \neq j} q_{kj} \cdot P_k$ corresponde a la tasa a la cual el proceso entra al estado j en el largo plazo.

Si a estas ecuaciones le agregamos la ecuación $\sum_k^{\infty} P_k = 1$, se obtiene un sistema de ecuaciones que permite calcular las probabilidades límite del proceso.



Ejercicios

Ejemplo

Un local limpia zapatos en dos etapas. Cuando un cliente entra al local pasa primero por la etapa 1, luego por la etapa 2, y luego se va. Los tiempos de servicio de ambas etapas son independientes con distribución exponencial de tasas μ_1 y μ_2 respectivamente. Potenciales clientes llegan según un Proceso Poisson de tasa λ que es independiente de los tiempos de servicio de ambas etapas, pero estos solo entran al local si no hay otro cliente.

- 1 Modele esta situación como una CMTC identificando los q_{ij} , v_i y P_{ij}
- 2 Si es posible, encuentre la proporción de tiempo que se permanece en el largo plazo en cada uno de los estados.
- 3 En particular, ¿cuál es la proporción de tiempo que el local está vacío en el largo plazo si la etapa 1 toma en promedio 2 minutos, la etapa 2 toma en promedio 1 minutos y en promedio arriba un cliente cada 5 minutos?

Outline

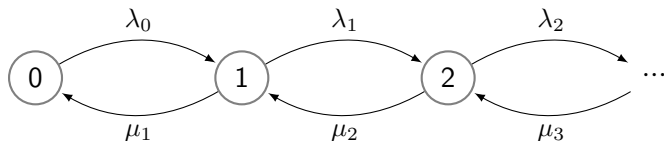
- 1 Definición
- 2 Probabilidades de Transición
- 3 Probabilidades Límite
- 4 Procesos de Nacimiento y Muerte**



Definición y caracterización

Proceso de nacimiento y muerte

Un proceso de nacimiento y muerte es una CMTC con estados $\{0, 1, 2, \dots\}$ para el cual las transiciones desde el estado i sólo pueden ser al estado $i - 1$ o al estado $i + 1$.



Probabilidades límites para Nacimiento y Muerte

Dado $X(t) = j$ tendremos:

- Tiempo hasta el siguiente nacimiento: $\sim \exp(\lambda_j)$
- Tiempo hasta la siguiente muerte : $\sim \exp(\mu_j)$

Luego,

$$v_0 = \lambda_0$$

$$v_j = \lambda_j + \mu_j \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

$$P_{01} = 1$$

$$P_{j,j+1} = \frac{\lambda_j}{\lambda_j + \mu_j} \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

$$P_{j,j-1} = \frac{\mu_j}{\lambda_j + \mu_j} \quad j = 1, 2, 3, \dots$$



Probabilidades límites para Nacimiento y Muerte

Reemplazando en las ecuaciones de equilibrio:

$$(\lambda_j + \mu_j)P_j = \lambda_{j-1}P_{j-1} + \mu_{j+1}P_{j+1}$$

Es decir, para cada j , esta ecuación sería:

$$\begin{aligned}\lambda_0 P_0 &= \mu_1 P_1 \\ (\lambda_1 + \mu_1) P_1 &= \lambda_0 P_0 + \mu_2 P_2 \\ (\lambda_2 + \mu_2) P_2 &= \lambda_1 P_1 + \mu_3 P_3 \\ &\vdots \\ (\lambda_n + \mu_n) P_n &= \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1}\end{aligned}$$



Probabilidades límites para Nacimiento y Muerte

Sumando estas $n + 1$ ecuaciones:

$$\lambda_n P_n = \mu_{n+1} P_{n+1}$$

$$\Rightarrow P_{n+1} = \frac{\lambda_n}{\mu_{n+1}} P_n$$

Realizando el mismo cálculo recursivo, se obtiene la siguiente expresión:

$$P_n = P_0 \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} = P_0 \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} \quad j = 1, 2, 3, \dots$$



Probabilidades límites para Nacimiento y Muerte

Además se debe cumplir que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

$$P_0 + P_0 \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} = 1$$

$$\Rightarrow P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i}}$$

Para que estas probabilidades límites existan, es necesario y suficiente que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} < \infty$$



Ejercicio

Ejemplo

Suponga que a un banco llegan personas según un proceso Poisson con tasa λ . El banco cuenta con 4 cajas que atienden de forma simultánea, cada una con una tasa de atención μ . Considere que el banco tiene capacidad infinita y existe una única fila. Determine la proporción de tiempo en el largo plazo que el banco está vacío.

